



Proyecto inter-modular

IES José Rodrigo Botet

1 DAW _ Grupo: 1

José Manuel Alcaide

Manuel Hernández

Rodrigo Méndez

Eva Pérez

Dorian Zambrana

Lucas Zarza

Fecha: junio - 2026.

Índice

1. Introducción	03
2. Nuestra empresa	04
2.1. Organigrama	09
2.2. Visión, misión y objetivos	10
3. Departamento de Recursos humanos	11
3.1. Nuestro equipo	11
3.2. Seguimiento de tareas	14
3.3. Documentación interna	20
4. Departamento de marketing	23
4.1. Logo	23
4.2. Eslogan	24
4.3. Colores corporativos	24
4.4. Sito web	25
4.5. Folleto publicitario	26
5. Departamento de informática	32
5.1. Infraestructura informática de la empresa	32
5.2. Base de datos para la gestión empresarial	35
5.3. Casos de uso	36
5.4. Software propio para la gestión de la empresa	37
6. Departamento de contabilidad y finanzas	39
6.1. Informe de requerimientos	39
6.2. Modelo de presupuesto	42
6.3. Gastos fijos y ocasionales	43
7. Conclusiones	45
8. Anexos	46



1.- Introducción

En el marco del proyecto intermodular del Ciclo Formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), se presenta la siguiente memoria técnica que detalla el desarrollo y la viabilidad de EDIFEX.

Esta organización nace con el propósito fundamental de Facilitar a las comunidades de propietarios e inquilinos las herramientas digitales necesarias para que puedan realizar la autogestión de sus fincas de forma eficiente, legal y transparente, respondiendo a una necesidad detectada en el mercado actual como es la autogestión y disponer de las herramientas tecnológicas necesarias para realizarla.

El objetivo de esta introducción es contextualizar la actividad de la empresa, su estructura organizativa y los valores que la fundamentan. A través de este enfoque intermodular, se integran los conocimientos adquiridos en las diferentes áreas del plan de estudios, demostrando la convergencia práctica de la teoría en un modelo de negocio real, competitivo y sostenible.

1.- Introduccion

Within the framework of the intermodular project of the Web Application Development (DAW) Vocational Training Cycle, the following technical report details the development and viability of EDIFEX.

This organization was founded with the fundamental purpose of providing homeowners' associations and tenants with the necessary digital tools to efficiently, legally, and transparently manage their properties themselves, responding to a need identified in the current market: self-management and the availability of the necessary technological tools to carry it out.

The objective of this introduction is to contextualize the company's activity, its organizational structure, and the values that underpin it. Through this intermodular approach, the knowledge acquired in the different areas of the curriculum is integrated, demonstrating the practical convergence of theory in a real, competitive, and sustainable business model.

2.- Nuestra empresa

Autogestión Asistida de Fincas

Nuestra idea de negocio se centra en el lanzamiento de una Plataforma Digital Integral diseñada para facilitar las herramientas necesarias a los propietarios e inquilinos de comunidades residenciales. Observamos que muchas fincas optan por la autogestión para reducir costes, pero carecen de sus propias herramientas, el conocimiento legal y la infraestructura de proveedores necesaria, lo que a menudo conduce a conflictos y al incumplimiento normativo.

Para abordar esta carencia, hemos desarrollado un ecosistema que facilita la administración completa y profesional de la finca (normativas y procedimientos para cumplir la legalización requerida por parte de la administración, arreglos de mantenimiento que se vayan produciendo como la necesidad de contratación de pintores, electricistas, albañiles, fontaneros, cerrajero... llegando hasta la supervisión, control y gestión de las cuentas propias de la finca, pagos, impagos, devoluciones...), permitiendo a los propios comuneros asumir el rol de administradores sin necesidad de una gestoría externa tradicional.

Nuestra plataforma se posiciona como el **asistente virtual de la comunidad**, ofreciendo tres pilares fundamentales:

Herramientas de Cumplimiento Legal y Documentación: Proporcionaremos módulos guiados para asegurar la legalización requerida por la Administración Pública. Esto incluye la correcta convocatoria y celebración de Juntas de Propietarios, la redacción automática de Actas conforme a la normativa de Propiedad Horizontal, la gestión del Libro de Actas oficial y el cumplimiento estricto del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el manejo de la información personal de los vecinos. Se facilitará plantillas legales y recordatorios automáticos de obligaciones normativas (como el Fondo de Reserva o la Inspección Técnica de Edificios, ITE).

Gestión Centralizada de Servicios y Mantenimiento: Crearemos una Red Certificada de Proveedores. La plataforma ofrecerá una base de datos cualificada de profesionales (pintores, electricistas, albañiles, fontaneros, cerrajeros, etc.) que cumplen con todos los requisitos legales y de seguros. Los usuarios podrán solicitar presupuestos, comparar ofertas y contratar servicios directamente a través de la herramienta. Además, se incluirán funcionalidades para la supervisión digital del trabajo realizado y la gestión de incidencias, permitiendo a los comuneros controlar la calidad del servicio en tiempo real.



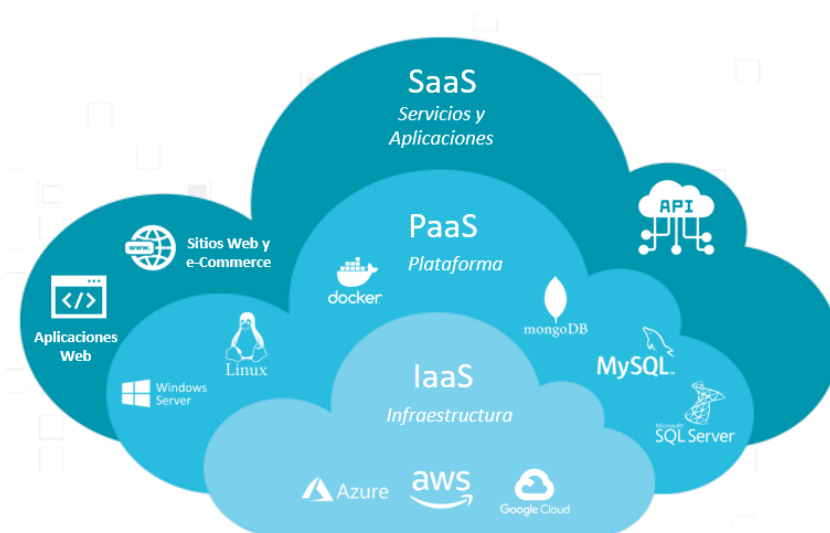
Control Financiero Integrado y Transparente: Se ofrecerá un sistema completo de gestión de cuentas propias de la finca. Esto abarca la emisión automatizada de recibos, la contabilidad comunitaria, el control de ingresos y egresos, y la realización de pagos a proveedores. Un módulo especializado en la gestión de impagos y morosidad permitirá generar cartas de reclamación, aplicar intereses de demora y preparar automáticamente la documentación necesaria para el inicio de un procedimiento monitorio. También se integrarán herramientas para la gestión de devoluciones y la elaboración transparente de los balances anuales.

Ampliación Favorable: Comunicación y Mediación.

Adicionalmente, se integrará un módulo de Comunicación y Mediación. Este módulo incluirá un tablón de anuncios digital oficial y herramientas de votación en línea para acuerdos sencillos, facilitando la toma de decisiones rápidas sin necesidad de una Junta física constante. Buscamos reducir los conflictos vecinales proporcionando un canal de comunicación transparente y formal, contribuyendo a un ambiente de convivencia más armónico, participativo e humano, un aspecto que las gestiones tradicionales a menudo descuidan.

¿QUÉ TIPO DE NEGOCIO VAMOS A REALIZAR?

El tipo de negocio que vas a realizar es un **Servicio de Software (SaaS) y Asistencia a la Autogestión Inmobiliaria**, enmarcado dentro del sector de la Proptech (Tecnología aplicada al sector inmobiliario). En esencia, la empresa no actúa como una administradora de fincas tradicional, sino como una facilitadora digital.



Nuestro modelo de negocio se basa en la suscripción a una plataforma integral que descompone y digitaliza las tareas de la administración de fincas. Queremos vender el acceso a herramientas y conocimiento legal estructurado (cumplimiento normativo, gestión de actas, contabilidad), junto con una red de servicios de mantenimiento verificados. El foco principal está en la democratización de la gestión inmobiliaria, permitiendo a las comunidades (propietarios e inquilinos) **realizar la autogestión asistida de manera eficiente, legal y transparente**, algo que antes solo era viable contratando profesionales externos.

Por lo tanto, nuestro nicho es la tecnología de gestión comunitaria **"Do-It-Yourself" "Hazlo Tú Mismo" o "Hágalo Usted Mismo"**, dirigida a comunidades activas y participativas que buscan reducir costes y aumentar el control, proporcionándoles una solución escalable que convierte la complejidad administrativa y legal en procesos sencillos y automatizados.

El Mercado

Diferenciar entre tres tipos de competidores:

1. Plataformas de Autogestión (Competencia Directa).

Existen plataformas (a menudo con origen nacional o incluso internacional) que tienen presencia en el mercado español y, por ende, en la Comunidad Valenciana. Su idea de negocio es muy similar a la nuestra:

¿Qué hacen? Ofrecen software o aplicaciones para que las comunidades se autogestionen, incluyendo módulos de contabilidad, gestión de incidencias y comunicación interna.

Ejemplos de Enfoque: Empresas que se definen como software para administradores pero que también venden licencias a presidentes de comunidades para autogestión.

Una de nuestras ventajas competitiva para nuestro éxito: Dependerá de si **nuestra plataforma ofrece una integración más profunda de servicios** (la Red Certificada de Proveedores) y una asistencia legal y de cumplimiento más robusta y específica para el Derecho Foral y normativas autonómicas que otros competidores generalistas no cubran.

2. Administradores de Fincas Tradicionales con Tecnología (Competencia Indirecta).

La mayoría de las administraciones de fincas profesionales de la Comunidad Valenciana utilizan software para sus propias operaciones (como IESA, Gesfincas, etc.).

¿Qué hacen? Están ofreciendo a sus clientes aplicaciones o portales web que permiten la transparencia (ver facturas, estado de cuentas, tableros de anuncios).

Diferencia Clave: Ellos aún ofrecen el servicio completo (son el gestor legal y financiero); **nosotros vamos a ofrecer la herramienta para que la gestión la haga un vecino**. Ellos son más caros, pero ofrecen responsabilidad profesional.

Nuestra Oportunidad: **Introducimos en un segmento del mercado que quiere eliminar el coste del administrador, pero no la necesidad de las herramientas.**

3. Plataformas de Servicios Locales (Competencia de Nicho).

Existen plataformas o directorios de profesionales que permiten a las comunidades encontrar electricistas o fontaneros, pero no se ocupan de la gestión legal ni financiera. En resumen, sí existen competidores con ideas de negocio similares a nivel de concepto (software de autogestión).

Proyecto inter-modular.

La clave para nuestro plan de negocio será identificar las carencias específicas de estas plataformas existentes y cómo podemos destacarnos e incluso superarlas, quizás centrándote en:

Fidelización del Proveedor: Ofrecer una red de proveedores locales, profesiones, de confianza y de alta calidad y verificada. Beneficio al barro, cercano.

Especialización Legal Autonómica: Asegurar que el cumplimiento normativo sea impecable y adaptado a las regulaciones de la Comunitat Valenciana.

Competidores de Software Tradicional para Administradores (Indirecta).-

IESA (ahora parte de Berger-Levrault): Es el líder histórico en España. Su software es robusto, pero a menudo percibido como caro y complejo para el usuario no profesional. Ofrecen portales de vecinos, pero la gestión central sigue siendo del administrador.

Gesfincas (ahora parte de Witei): Otro ejemplo para observar muy importante que ofrece soluciones completas de contabilidad, gestión de documentos y comunicación.

Nuestro Desafío: Convencer a las comunidades de que **nuestra plataforma es más fácil, intuitivo y potente para el uso no profesional** que las versiones de "portal de vecinos" que ofrecen estas u otras empresas. **Nuestra APP sobresale por su sencillez y eficiencia.**

Plataformas de Autogestión Puras (Directa).-

Estos son los competidores más directos, ya que su modelo de negocio es el SaaS (Software como Servicio) dirigido al autogestor (presidente de la comunidad).

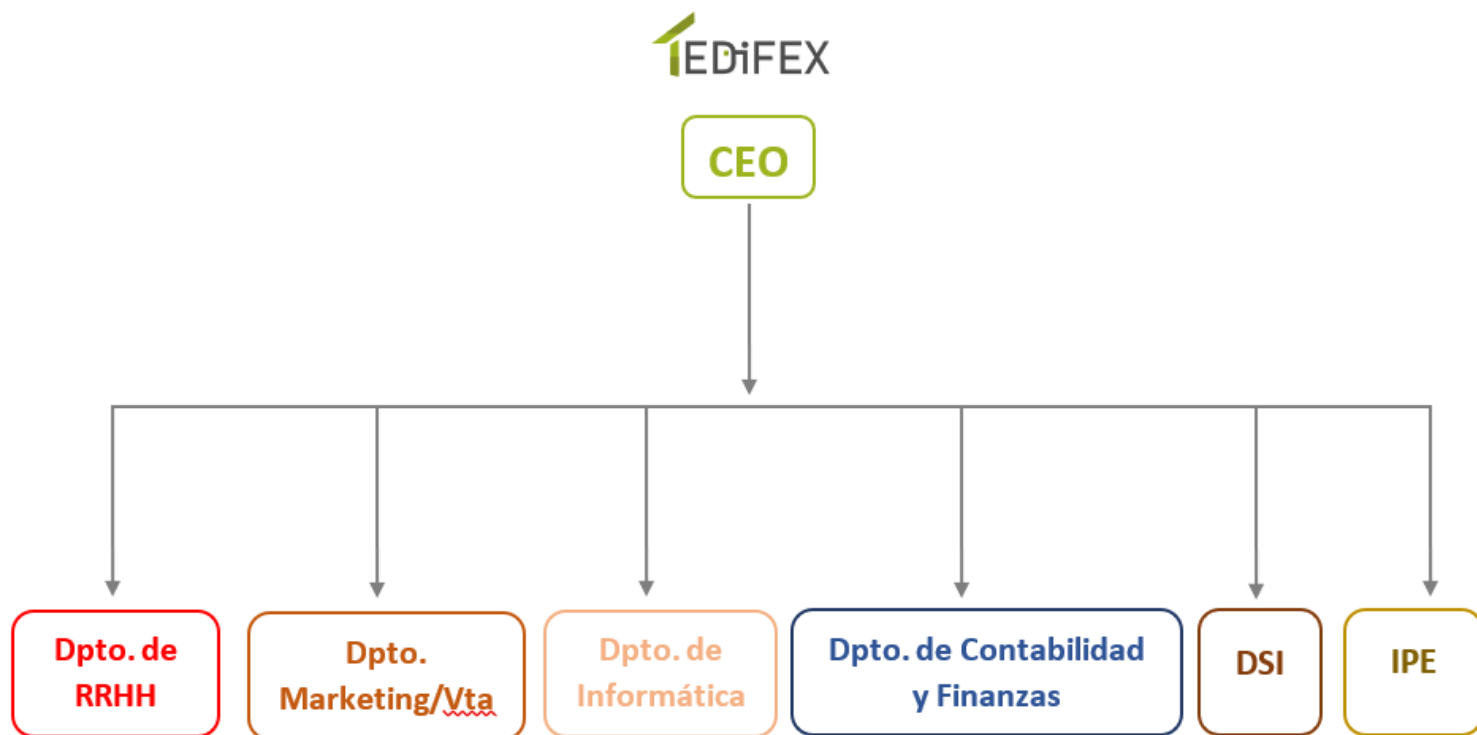
Comunidad Feliz / Fynkus (o similares): Existen varias aplicaciones que se centran puramente en la parte de la comunicación y la gestión contable básica. Son muy intuitivas, pero a menudo les falta la profundidad legal y la integración de proveedores que nosotros queremos ofrecer.

Plataformas Gratuitas o Freemium: Pequeñas aplicaciones o herramientas que ofrecen servicios básicos de comunicación. Suelen tener funcionalidades muy limitadas y no ofrecen la seguridad ni el respaldo legal que necesita una gestión profesional.

Nuestro éxito dependerá de hacer hincapié en que tu plataforma es la alternativa segura y legal a la administración tradicional, no es una aplicación "común" de comunicación.

Después del estudio de mercado que hemos hecho y **si la profesora de IPE lo requiere realizaremos el estudio DAFO** detallando cada una de nuestras debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que vemos en nuestro futuro inmediato.

2.1- Organigrama





2.2- Misión, Visión y Valores

Misión

Facilitar a las comunidades de propietarios e inquilinos las herramientas digitales necesarias para que puedan realizar la autogestión de sus fincas de forma eficiente, legal y transparente. Persiguiendo empoderar a los vecinos para tomar el control de su administración.

Visión

Ser la plataforma tecnológica líder en la autogestión de fincas en el mercado, redefiniendo la administración de comunidades y promoviendo un modelo de propiedad comunitaria autónoma con una organización práctica, eficiente y mejorada.

Valores

Buscamos la Transparencia: Asegurándonos que toda la información financiera, legal y de mantenimiento esté accesible y clara para todos los comuneros en todo momento.

La Autonomía y Empoderamiento: Dotar a los usuarios del conocimiento y de las herramientas para tomar decisiones de sus principales gestiones y de sus propios recursos.

El Cumplimiento Legal: Garantizar que la autogestión se realice siempre dentro del marco normativo vigente, minimizando los riesgos legales para la comunidad.

3.- Departamento de RRHH.

3.1- Nuestro equipo.

- Establecer la **visión estratégica** y garantizar el **crecimiento a largo plazo** de la empresa.:
 - Estrategia y Liderazgo.
 - Representación.
 - Rendimiento Global.
- Optimizar los **procesos internos** para asegurar la **entrega eficiente y de calidad** de los proyectos de diseño web.
 - Flujo de Trabajo (Workflow):** Diseña y gestiona el proceso de producción de un sitio web.
 - Recursos y Capacidad:** Administra los recursos para cumplir con los plazos de los proyectos.
 - Control de Calidad:** Establece los estándares de calidad técnica y de diseño a tener en cuenta en los presupuestos y satisfaciendo al cliente.

joszammar@alu.edu.gva.es

Dirección CEO. OPERACIONES.



Establecer la estrategia global y supervisión de la producción y los prestación servicios



Dorian Zambrana

- Soy el responsable de Investigación y Desarrollo (I+D). Me encargo de crear nuevas ideas, productos o mejoras. Por ejemplo.

Soy el responsable de Investigación y Desarrollo (I+D). Me encargo de crear nuevas ideas, productos o mejoras. Por ejemplo.

Busco formas de innovar y mejorar lo que ofrece la empresa.

Dirijo proyectos para desarrollar nuevos productos o servicios.

Coordino con otros departamentos como marketing o producción.

Evaluar si las nuevas ideas son rentables.

manhersan@alu.edu.gva.es

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)



Innovar Productos/Servicios



Manuel Hernández

- Mi objetivo es asegurar el **correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica y proteger los activos digitales** de la organización.
- **Identificar e integrar tecnologías** emergentes (como Inteligencia Artificial, analítica de datos o automatización) que aporten valor estratégico al negocio.
- Liderar la transformación digital de la empresa, actuando como un puente entre las necesidades de los diferentes departamentos y las soluciones técnicas disponibles.
- Garantizar que las **herramientas tecnológicas estén alineadas con los objetivos comerciales** a largo plazo de la organización.

josmanalc@alu.edu.gva.es



Soportar
infraestructura Digital



José M. Alcaide

TECNOLOGÍA DE LA INF. y COM. (TIC) ■ ■ ■

- Garantizar la **liquidez** y la **solvencia** de la empresa. Gestión de la tesorería (cobros y pagos), planificación financiera a corto y largo plazo, análisis de inversiones y búsqueda de fuentes de financiación.
- Reflejar la imagen fiel del **patrimonio**, la **situación financiera** y los **resultados** de la empresa. elaboración de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, etc.), cumplimiento de las obligaciones fiscales y elaboración de informes para la toma de decisiones.
- Optimizar la **gestión del capital humano** para alinear a los empleados con los objetivos estratégicos. Reclutamiento y selección, formación y desarrollo, gestión de nóminas y seguridad social, administración de personal, evaluación del desempeño

evaperper5@alu.edu.gva.es



Gestión financiera y
Gestión del talento



Eva Pérez

CONTABILIDAD Y FINANZAS. RRHH. VTAS. ■ ■ ■

- Gestionamos tu edificio como si fuera nuestro: mantenimiento integral, comunicación clara y resultados medibles.

Colaboramos con empresas autónomas de mantenimiento, como electricistas, fontaneros...

- Somos una empresa especializada en la gestión integral de edificios y comunidades. Nuestro objetivo es garantizar el funcionamiento óptimo, seguro y eficiente de todas las instalaciones.

Nos comprometemos con la tranquilidad de nuestros clientes, ofreciendo soluciones personalizadas, atención cercana y una gestión transparente en cada proyecto.

luczargal@alu.edu.gva.es

MARKETING DIGITAL/WEB.



Promocionar productos y servicios



Lucas Zarza

- Mi objetivo es **garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos** de la empresa mediante la implementación de políticas estrictas de ciberseguridad.

- Diseñar y ejecutar un **plan de recuperación ante desastres (DRP)** para minimizar el tiempo de inactividad de los sistemas críticos ante incidentes.

- **Reducir las vulnerabilidades del sistema** en un porcentaje determinado mediante auditorías técnicas periódicas y actualizaciones constantes de software y hardware.

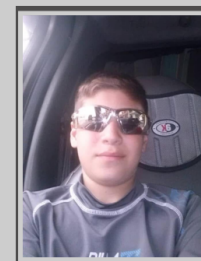
- **Automatizar** procesos técnicos repetitivos (como despliegues, respaldos y monitoreo) para liberar tiempo del equipo y reducir el error humano.

rodmenpar@alu.edu.gva.es

TECNOLOGÍA DE LA INF. y COM. (TIC).



Convertir el interés y demanda en ingresos



Rodrigo Méndez

3.2- Seguimiento de tareas.

Gestión interna y seguimiento de tareas del capital humano

Para optimizar la eficiencia operativa y garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos en el desarrollo del software de gestión de comunidades, la organización adopta metodologías ágiles como marco de trabajo fundamental (específicamente Scrum y Kanban). Este enfoque metodológico, respaldado por herramientas avanzadas de gestión de proyectos, permite estructurar los flujos de trabajo, mejorar la comunicación interdepartamental y asegurar una capacidad de respuesta rápida ante las demandas del mercado.

Con el fin de maximizar el rendimiento, la infraestructura digital de gestión se divide según la naturaleza y especialización de cada departamento:

Área de desarrollo e ingeniería de software: Se implementan plataformas robustas como Jira o Azure DevOps. Estas herramientas permiten una trazabilidad absoluta del ciclo de vida del desarrollo (Application Lifecycle Management), facilitando la catalogación y priorización de errores (bugs), la planificación estructurada de nuevas funcionalidades (features) y la estimación precisa del esfuerzo técnico requerido por parte del equipo de programadores.

Áreas de operaciones, marketing, ventas-atención al cliente: Se opta por soluciones de interfaz más visual e intuitiva como ClickUp o Trello. Estas plataformas agilizan la coordinación de campañas, el seguimiento del embudo de ventas y la resolución de flujos de trabajo administrativos no técnicos.

Métricas de rendimiento e indicadores clave de gestión (KPIs)

La monitorización del desempeño y la mejora continua del equipo se articulan a través de los siguientes instrumentos de control:

Optimización del flujo mediante tableros kanban: El trabajo se estructura visualmente en columnas de estado (Por hacer / To Do, En proceso / In Progress, Aseguramiento de la Calidad / QA y Finalizado / Done). Esta segmentación permite identificar cuellos de botella en tiempo real y aplicar políticas de Límites de Trabajo en Progreso (WIP Limits) para prevenir la sobrecarga laboral.

Velocidad del equipo de desarrollo (Velocity): Este indicador métrico evalúa el volumen de trabajo —expresado en "puntos de historia" o tareas completadas— que el equipo de ingeniería es capaz de resolver de manera eficiente durante un ciclo temporal determinado (Sprint, habitualmente de dos semanas). Su análisis facilita una planificación predictiva y realista de las próximas versiones del software.

Tiempo medio de resolución de soporte (SLA / Mean Time to Resolution): Indicador crítico para el departamento de atención al cliente que mide el intervalo de tiempo transcurrido desde que el usuario de la finca envía una incidencia en la plataforma hasta su cierre definitivo. Este KPI es un factor determinante para evaluar la calidad del servicio postventa y la fidelización del cliente.

Monitorización del software y seguimiento de la gestión de aplicaciones

Dado el impacto crítico de las aplicaciones desarrolladas, las cuales centralizan la gestión operativa de las comunidades de propietarios (tales como la emisión de actas de juntas, la reserva de áreas comunes, la gestión de incidencias de mantenimiento y el control de accesos), resulta indispensable implementar un sistema de auditoría continua. Este proceso se divide en dos vertientes estratégicas: la estabilidad de la infraestructura tecnológica y la experiencia analítica del usuario final.

Monitorización técnica y rendimiento del sistema (Application Performance Monitoring - APM)

Con el objetivo de garantizar una alta disponibilidad del servicio y anticiparse proactivamente a posibles degradaciones del sistema antes de que afecten a la experiencia del usuario (administradores de fincas y residentes), se despliegan herramientas de monitorización avanzadas como New Relic, Datadog o Sentry.

Los parámetros críticos bajo supervisión constante incluyen:

Tiempos de respuesta y latencia (Latency): Medición del tiempo de carga de la interfaz de usuario, tanto en entornos web como móviles, asegurando una navegación fluida.

Tasa de errores e integridad del servidor: Registro automatizado de excepciones, caídas del sistema (downtime) y códigos de error de servidor (errores 5xx), generando alertas inmediatas para el equipo de soporte de infraestructura (DevOps).

Rendimiento de las bases de datos: Optimización de las consultas relacionales y no relacionales al procesar el histórico de datos de las comunidades, evitando cuellos de botella en las horas de máxima concurrencia.

Análítica de comportamiento y optimización de la experiencia de usuario (UX experiencia de usuario – UI interfaz de usuario)

Para fundamentar la toma de decisiones basada en datos (Data-Driven) y orientar la evolución del software hacia las necesidades reales del mercado, se implementan herramientas de análisis de comportamiento como Google Analytics para Firebase (para la aplicación móvil nativa) y Mixpanel o Hotjar (para la plataforma web).

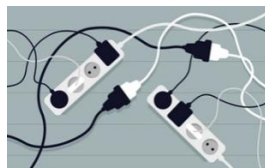
Este bloque analítico permite evaluar el retorno de inversión de cada funcionalidad mediante el estudio de estas tres variables clave:

Tasa de adopción de funcionalidades: Cuantificación del volumen de usuarios activos que utilizan módulos específicos, tales como la reserva automatizada de instalaciones deportivas o zonas comunes.

Análisis del embudo de conversión (Funnel Analysis): Monitorización de los flujos de procesos -como el registro y reporte de incidencias en el edificio- para detectar tasas de abandono prematuro causadas por fricciones en el diseño de la interfaz o formularios excesivamente complejos.

Nivel de engagement del segmento B2B: Auditoría del porcentaje de administradores de fincas que operan activamente con el módulo de contabilidad mensual, permitiendo identificar la necesidad de formaciones de soporte o mejoras operativas en dicha herramienta.

Plan de Prevención de Riesgos Físicos.



La gestión preventiva se enfoca prioritariamente en los **riesgos físicos derivados del trabajo** con Pantallas de Visualización de Datos (PVD) y del entorno de oficina. El riesgo principal es el Ergonómico, abordado mediante la provisión de equipamiento adecuado (sillas y soportes ergonómicos) y fomentar la interrupción del trabajo continuo para realizar ejercicios de estiramiento, paseo o relajación de forma obligatoria junto con pausas activas (5-10 minutos cada dos horas) incluyendo movimientos de cuello, hombros, muñecas y manos para mitigar la fatiga visual y postural mitigando así las lesiones musculoesqueléticas.

En cuanto a la **Seguridad de las Instalaciones**, se realizan inspecciones periódicas para controlar el riesgo de caídas al mismo nivel, asegurando la limpieza y la gestión ordenada del cableado. Se presta especial atención al Riesgo Eléctrico, prohibiendo la sobrecarga de conexiones y manteniendo los equipos certificados.

La empresa deberá aplicar un **estricto protocolo de Prevención y Protección contra Incendios** enfocado en la minimización de riesgos y la preparación para emergencias. En cuanto a la prevención, se prohíbe fumar en todas las instalaciones y se mantiene un control riguroso sobre las fuentes de ignición (cualquier elemento capaz de suministrar la energía suficiente para iniciar la combustión de un material inflamable o combustible). Por ser una empresa tecnológica se presta especial atención al Riesgo Eléctrico, prohibiendo el uso de aparatos no autorizados y la sobrecarga de conexiones, y se asegura la gestión ordenada de materiales combustibles, manteniéndolos en cantidades mínimas y lejos de fuentes de calor.

Respecto a la protección y respuesta, se realizan inspecciones y mantenimientos periódicos de todos los equipos de extinción (extintores, BIEs) y sistemas de detección y alarma para garantizar su operatividad y fácil acceso. Se asegura que todas las vías de evacuación y salidas de emergencia permanezcan permanentemente despejadas y bien señalizadas. Finalmente, se dispone de un Plan de Autoprotección y se realizan simulacros de incendio anuales junto con formación específica para todo el personal.



El plan de **Gestión del Estrés Laboral** es una estrategia organizacional esencial, no solo para proteger la salud psicosocial de los empleados, sino también para mejorar la productividad y el clima laboral. Su objetivo principal es identificar las fuentes de tensión (como la sobrecarga, la falta de autonomía o la mala comunicación) mediante evaluaciones de riesgos, e implementar medidas preventivas (como el control de la carga de trabajo y el derecho a la desconexión) y herramientas de apoyo (como programas de asistencia psicológica y talleres de mindfulness -es la conciencia que surge de prestar atención, a propósito, en el momento presente y sin juzgar, al despliegue de la experiencia momento a momento-), asegurando así que la empresa cumpla con su deber de velar por el bienestar integral de su personal.

Finalmente, debemos garantizar **la Vigilancia de la Salud** ofreciendo reconocimientos médicos voluntarios específicos para la visión y el sistema musculoesquelético. Se complementa con formación continua sobre el ajuste óptimo de los puestos de trabajo para asegurar el cumplimiento preventivo y el bienestar físico de los empleados.

Plan de Prevención de Riesgos Empresarias y de las Adm.Fincas.

Debe cubrir la seguridad física. Debe incluir riesgos empresariales, financieros y legales.

Identificar los **riesgos principales** a tener en cuenta para cada departamento, basándome en la estructura, y cómo se deberemos **estructurar** el plan.

Estructura del Plan de Prevención de Riesgos (para una APP de gestión de la Administración de Fincas):

I. Introducción y Alcance.-

Objetivo: Establecer una política de gestión de riesgos para proteger los activos, la reputación y la continuidad del negocio.

Alcance: Aplicable a todos los departamentos, procesos y empleados de la Administración de Fincas.

II. Metodología y Marco de Gestión.-

Definición de las escalas de probabilidad e impacto (p. ej., Riesgo Alto, Medio, Bajo).

Asignación de propietarios de riesgo (el responsable de monitorear y mitigar el riesgo).

III. Identificación y Evaluación de Riesgos por Departamento.-

Detallamos los riesgos clave por departamento según la estructura de una comunidad de fincas que son nuestro público objetivo:

Dirección General (Categoría de Riesgo: Estratégicos / Cumplimiento): Los riesgos principales son la Pérdida de Reputación (derivada de una mala gestión de crisis o quejas de propietarios/vecinos que erosionan la confianza) y el Riesgo Estratégico (Mercado) (no adaptarse a cambios normativos, como la legislación de vivienda, o no incorporar nuevas tecnologías de gestión).

Financiero (Categoría de Riesgo: Financieros): Los principales riesgos para las comunidades son la Liquidez (Impagos), que incluye demoras o impagos de las cuotas de comunidad que comprometen la capacidad de la finca para pagar a proveedores; el Crédito (Bancario), referente al fraude en la gestión de cuentas bancarias comunitarias o el uso indebido de fondos; y el riesgo de Mercado, que implica variaciones bruscas en las tasas de interés si la comunidad tiene préstamos activos.

Operaciones/Producción (Categoría de Riesgo: Seguridad / Operativos): Se identifican tres riesgos clave: el riesgo de Seguridad (Accidentes Laborales), como caídas o lesiones en visitas a fincas, o accidentes al manejar archivos/equipos; el Fallo de Procesos (Proveedores), que ocurre al contratar proveedores de servicios de mantenimiento no cualificados o que incumplen normativas de seguridad; y el riesgo Operativo (Documentación), que es la pérdida o destrucción de documentos comunitarios esenciales (actas, contratos, seguros).

Tecnología de la Información (TI) (Categoría de Riesgo: Tecnológicos): Los riesgos principales son la Ciberseguridad (Fuga de Datos), que incluye ataques de ransomware o phishing que comprometen datos sensibles de propietarios (DNI, cuentas bancarias); y los Fallos del Sistema, como la caída del software de gestión de fincas, que impide la emisión de recibos, la contabilidad o la atención y comunicación con los cliente-comuneros.

Recursos Humanos (RR.HH.) (Categoría de Riesgo: Psicosociales / Operativos): Los riesgos a considerar son los Psicosociales (Estrés/Sobrecarga), relacionados con altos niveles de trabajo durante picos de juntas o el cierre de cuentas, lo que puede llevar a burnout y errores; y los riesgos Operativos (Relaciones Laborales), que abarcan conflictos internos no resueltos o demandas por despido/acoso, afectando la estabilidad.

Legal / Cumplimiento (Categoría de Riesgo: Legales y Normativos): Finalmente, se mencionan el Incumplimiento Normativo (RGPD/LOPD), por no cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos al manejar información personal de los propietarios; y los riesgos Legales (Litigios), que surgen por errores en la convocatoria de juntas o en la aplicación de acuerdos que derivan en demandas judiciales contra la Administración.

IV. Plan de Mitigación y Control.-

Para cada riesgo identificado en la tabla anterior, el plan debe definir:

Medidas Preventivas: Son las acciones que vamos a tomar para reducir la probabilidad del riesgo. Ej. (Riesgo de Liquidez): Establecer un protocolo de aviso y reclamación temprana en nuestro código de cuotas impagadas.

Medidas de Detección: Implantaremos mecanismos para identificar que el riesgo se está materializando. Ej. (Riesgo de Ciberseguridad): Monitorización 24/7 de la red y realización de simulacros de phishing.

Medidas Correctivas (Plan de Contingencia): Realizaremos acciones para minimizar el impacto una vez que el riesgo ha ocurrido para no derivar en un mal mayor. Ej. (Riesgo Tecnológico): Estableceremos un sistema de copias de seguridad (backups) diario y un Plan de Continuidad del Negocio (PCN) para restaurar el sistema en pocas horas.

Medidas de Pruebas de la aplicación (Plan de calidad): Se centra en asegurar la estabilidad, rendimiento y experiencia de usuario. Implementamos Medidas de Detección mediante monitorización 24/7 de errores críticos y sistemas de alerta en cuestión de segundos permitiendo la ejecución de pruebas de regresión automatizadas en cada despliegue. Para la Contención, limitamos el impacto de fallos **utilizando despliegues por fases** (Canary: estrategia de lanzamiento de software que minimiza el riesgo al introducir una nueva versión) e **interruptores de funcionalidad** (Feature Toggles: esta técnica de desarrollo nos permite activar o desactivar funcionalidades específicas). Finalmente, garantizamos la **recuperación mediante la reversión rápida** (Rollback) a la última versión estable, justo con las copias de seguridad de la base de datos (nuestro activo más crítico en nuestra aplicación) para minimizar cualquier un potencial tiempo de inactividad de días reduciéndolo sólo a minutos.

3.3- Documentación interna.



TO
José Dorian Zambrana
CEO & Operations
10 march 2026

Dear Candidate, it is a great pleasure for us at Edifex to formally extend this offer for you to join our leadership team as our new CEO & Operations Director. After evaluating your professional background and your performance during our selection process, we are convinced that your visionary approach and leadership are exactly what the company needs to reach its next stage of growth. We were particularly impressed by your ability to balance complex operational demands with high-level strategic thinking, a quality we consider vital for this role.

In this position, you will be primarily responsible for scaling our business model and ensuring that all daily operations align with our long-term profitability goals. Your role will involve not only the internal management of resources and processes but also the agility to pivot our corporate strategy whenever market changes require it. We trust your experience to guide Edifex through the challenges of the current industry, maintaining our competitive edge and fostering a culture of excellence and innovation across all departments.

The financial and professional conditions of this offer include a competitive base salary, a performance-based bonus scheme tied to key growth indicators, and a comprehensive benefits package that reflects the seniority of this executive position. This offer is contingent upon the standard verification of references and the signing of our confidentiality and non-compete agreements. We are excited about the possibility of having you lead our operations and look forward to your positive response to begin this journey together at Edifex.



Eva Pérez
Human Resources (HR)



TO

Manuel Hernández
Research and Development (R&D)
10 march 2026

It is a pleasure to formally invite you to join the Research and Development (R&D) team at Edifex. After reviewing your technical expertise and your vision for the future of property management, we are convinced that you are the right person to help us redefine how people interact with their homes. At Edifex, our mission is to disrupt the traditional real estate market by providing owners with a powerful, intuitive app that allows them to manage their properties independently, eliminating the need for a third-party property manager. Your role will be fundamental in making this autonomy a reality through superior technology.

As part of our R&D department, you will focus on designing and prototyping innovative features that simplify complex administrative and technical tasks for the everyday owner. Your work will involve validating new concepts that ensure our app remains the most efficient tool for self-management, from automated maintenance tracking to financial transparency modules. We were particularly impressed by your ability to turn technical challenges into seamless user experiences, a skill that is vital for a product designed to replace a professional service with a digital solution.

In this position, you will lead the testing of disruptive products that empower our community of users, ensuring technical feasibility without compromising on simplicity. Edifex offers you a collaborative environment in Valencia vibrant tech scene, a competitive salary package, and the opportunity to be a key architect in the decentralization of property management. We look forward to your ingenuity and technical leadership as we continue to build the future of independent living.

Eva Pérez
Human Resources (HR)



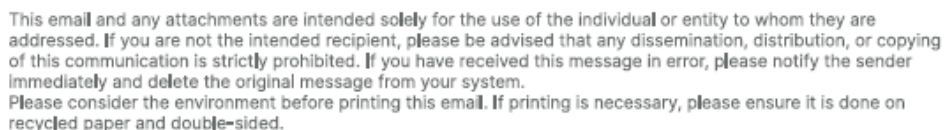
Affair: Job Offer: CEO & Operations Director at Edifex.

It is a great pleasure to formally offer you the position of CEO & Operations Director at Edifex. After reviewing your background and performance during our selection process, we are confident that your visionary leadership and ability to balance complex operational demands are exactly what the company needs for its next stage of growth.

The financial conditions of this offer include a competitive base salary, a performance-based bonus scheme, and a comprehensive executive benefits package. Please note that this offer is contingent upon the standard verification of references and the signing of our confidentiality and non-compete agreements.

Respectfully,

Eva Pérez
Human Resources (HR)



4.- Departamento de marketing y ventas.

4.1- Logo.



El logotipo se construye sobre la tipografía tipométrica **Bahnschrift Regular en caja alta**, modificada con rasgos humanistas al vectorizar la 'i' (en minúsculas) para conceptualizar una silueta humana. El isotipo adyacente a la primera 'E' nace de la abstracción geométrica de una vivienda, reducida a su mínima expresión mediante un corte axial. Finalmente, la contraforma de la 'D' integra un cuadrado que simboliza un nodo o punto de acceso para los usuarios, unificando identidad, arquitectura y funcionalidad tecnológica.

4.2- Eslogan.



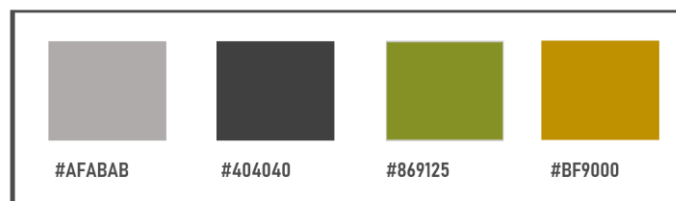
Este eslogan aporta una identidad verbal simétrica y de alta recordación que humaniza el software de gestión. Al conectar conceptualmente la "propiedad" con la "prioridad", la marca logra desplazar el foco puramente técnico de la aplicación hacia una **propuesta de valor basada en la empatía, la seguridad y el compromiso institucional, transformando un producto intangible en una solución de confianza absoluta** para las comunidades.

La marca cuenta con un **manual de identidad gráfica corporativa**, un documento normativo esencial que define las directrices técnicas para garantizar la consistencia visual de la organización. Este manual funciona como una guía de estilo obligatoria que detalla no solo los parámetros de aplicación correcta de la identidad (como la paleta cromática, tipografías y proporciones del logotipo), sino también las restricciones y ejemplos de mal uso, previniendo así cualquier alteración o distorsión que pueda comprometer el valor y la integridad de la marca en sus diferentes soportes.

4.3- Colores corporativos.



principales



secundarios



Proyecto inter-modular.



4.4- Diseño y maquetación del sitio web de la empresa.

Panel Principal

Calendario

Pagos y Cuotas

Reuniones

Quejas e Incidencias

Contacto y Equipo

Comunidad Las Acacias
Bloque B · 42 vecinos

Panel Principal

Bienvenido, María

Resumen de la comunidad · Junio 2025

\$

CUOTAS RECAUDADAS

84%

↑ 6% respecto al mes anterior

🕒

QUEJAS ABIERTAS

5

↑ 2 nuevas esta semana

📅

PRÓXIMA REUNIÓN

14

de junio, 19:00h

👤

VECINOS ACTIVOS

38

↑ 4 nuevos registros

Actividad reciente

● Pago de cuota recibido — Piso 3B
Hace 2 horas

● Nueva queja sobre ruidos en escalera — Piso 2A
Hace 4 horas

● Acta de reunión de mayo publicada
Ayer, 16:30

● Aviso de mantenimiento de ascensor — 18 de junio
Ayer, 10:00

Ver todo

Acciones rápidas

Nueva queja
Reportar incidencia

Ver cuotas
Estado de pagos

Reuniones
Próximas fechas

Contactar
Administración

Estado del edificio

Fondo de reserva

78%

4.5.- Folletos publicitarios.

Ofertas de empleo departamentos.



The flyer features the EDiFEX logo at the top left. A dark grey header bar contains the text 'CEO to lead our operations.' in white. The main body of the flyer is white with a large, light green diagonal graphic element. The text is as follows:

We are seeking a **visionary CEO to lead our operations.**
You will be responsible for scaling the business, overseeing daily operations, and ensuring long-term profitability.

QUALITIES

Visionary
A CEO must have a clear vision to guide the company toward long-term goals.

Decisiveness
They need decisiveness to make tough calls under pressure.

Adaptability
In a fast-paced world, adaptability is crucial for survival.

Emotional Intelligence (EQ)
High emotional intelligence helps a CEO build trust and inspire the workforce.

" Work by transforming your vision of the future into a high-performance reality with Edifex. "

At the bottom right, there is a photograph of a man with a beard, wearing a white shirt and a dark tie, pointing both hands towards the viewer.



Software Development Technician (Development Environments).

We are revolutionizing property management. Our mission is to empower homeowners to manage their properties individually and easily through our App, eliminating the need for traditional property managers. We are a fast-growing digital startup, and we are looking for talent to help us build the future of the PropTech sector.

What are we looking for?

We are looking for a technical profile (Higher Technician in Web Application Development - DAW or similar) with a special passion for architecture, code organization, and development environments.

Your responsibilities:

Design and document technical solutions using UML diagrams.

Manage and optimize the workflow in GitHub (Pull Requests, Code Reviews, Branching strategy).

Configure and maintain development environments to ensure efficient deployment.

Collaborate with the product team to implement new features in our App.

**" Your future
depends on you. "**



What we offer:

Join a tech startup with a real and innovative product.

Flexible working hours and remote work options.

An environment where your ideas on architecture and processes truly matter.



**Frontend & Data Structures Specialist
(HTML/CSS/XML).**

We are transforming property management into a seamless digital experience. We want our App to be not only functional but visually flawless, with perfect data exchange.

What are we looking for?

Education: Higher Vocational Degree in DAW (Specializing in Markup Languages).

Layout & Styling: Advanced mastery of **HTML5 and CSS3** (SASS/PostCSS is a plus).

Data: Experience in structuring and validating **XML and JSON** documents.

Design & Flow: Ability to transform designs into interactive interfaces and understand workflows through **UML**.

Version Control: Use of **GitHub** for maintaining visual code.

What we offer:

Visual Impact: You will be directly responsible for what thousands of homeowners see and touch every day.

Growth: The perfect environment to evolve towards modern frameworks (React/Vue).

Flexibility: Hybrid work and a culture based on code quality, not desk hours.

**" Turn labels into solutions.
Be the branding expert you
want to be with us. "**





Java Backend Developer (DAW Specialist).

We are removing the friction from property management. Through our App, we give control back to homeowners without the need for traditional managers. To achieve this, we need a robust, secure, and efficient backend engine.

What are we looking for?

Education: Higher Vocational Degree in Web Application Development (DAW).

Core Skills: Proficiency in Java (knowledge of Spring Boot or Jakarta EE is a plus).

Mindset: Analytical thinking, attention to detail, and the ability to thrive in an agile digital environment.

Environments & Methodology: Ability to design and understand business logic through UML.

Expert use of **Git / GitHub** (branch management, pull requests, and conflict resolution).

Familiarity with relational **databases (MySQL/PostgreSQL)**.

What we offer:

Mentorship and an environment where you can apply design patterns and clean architecture.

Flexibility: Hybrid/remote work model and a schedule that respects your work-life balance.

Contract: Permanent contract with salary reviews based on objectives and technical evolution.



**" Stop writing code with us,
you're the only administrator "**



People & Talent Specialist (HR).

We are digitizing property management. For our technology to be the best, our team needs to be the best too. We are looking for someone capable of finding, nurturing, and empowering the talent that will drive this revolution.

What are we looking for?

Experience: Managing recruitment processes (especially IT profiles: Java, DAW, Frontend).

Culture: Ability to design onboarding plans and foster a flexible, motivating work environment.

Skills: Excellent communication, empathy, and a strategic vision for human capital.

Digital: Mastery of digital talent management tools and professional networks (LinkedIn, ATS).

What we offer:

Impact: You will be the person building the team from the ground up.

Growth: Opportunity to lead the People department as we scale.

Flexibility: Hybrid model and an environment where people are valued over cold metrics.

" We're looking for the guardian of our culture. Make Edifex the place where everyone wants to work. "





Web & Systems Developer (DAW Specialist).

We are digitizing property management so homeowners can have total control. We are looking for someone who doesn't just code but understands the "heart" of the machine where our App lives.

What are we looking for?

Education: Higher Vocational Degree in DAW with a strong foundation in Computer Systems.

Environments: Advanced GitHub management and deployment automation.

Systems: Knowledge of server configuration (Linux), containers (Docker), and basic network security.

Programming: Proficiency in Java for backend maintenance and optimization.

What we offer:

Real Responsibility: You will be the guardian of our digital infrastructure.

Modern Stack: Work with cutting-edge cloud tools.

Flexibility & Autonomy: No micromanagement; we trust your technical judgment to optimize the system.

Growth: Career path in one of the most promising PropTech companies in the country.

**" No patches, no crashes.
Design Edifex's technology
engine from scratch. "**



5.- Departamento de informática.

5.1.-Infraestructura informática de la empresa.

Para construir esta Plataforma de Autogestión Asistida de Fincas, serán necesarios varios pilares tecnológicos robustos. El corazón del negocio reside en un Sistema de Software como Servicio (SaaS) basado en la nube, lo que garantiza accesibilidad 24/7 y escalabilidad para manejar desde pequeñas hasta grandes comunidades. Esto implica desarrollar una aplicación web y móvil responsive que sirva como interfaz principal para propietarios e inquilinos, con módulos dedicados a la contabilidad comunitaria, la gestión documental (almacenamiento encriptado de actas y contratos) y el módulo de comunicación interna.

Un requisito crítico es el desarrollo de un módulo financiero y legal seguro, que debe integrarse con sistemas bancarios para la emisión de recibos y la gestión de la morosidad, lo que exige certificaciones de seguridad (como ISO 27001 para la gestión de la información) y el estricto cumplimiento del RGPD en cuanto al tratamiento de datos personales de los comuneros. Finalmente, la plataforma debe integrar un Sistema de Gestión de Proveedores (Marketplace) que permita verificar, calificar y automatizar los pagos a los profesionales de la Red Certificada, asegurando un flujo de trabajo eficiente desde la solicitud de presupuesto hasta la finalización y supervisión del servicio de mantenimiento. Estos sistemas deben ser redundantes y contar con planes de contingencia para asegurar la continuidad del servicio ante cualquier fallo.

Archivo markdown del programa de nóminas:

```
# CategoríaProfesional

**Paquete:** `edifex`

## Descripción

Clase que representa una categoría profesional dentro del sistema, encapsulando el nombre de la categoría y su salario base asociado.

---

## Atributos

| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `nombreCategoría` | `String` | Nombre identificativo de la categoría profesional |
| `salarioBase` | `double` | Salario base asignado a la categoría |

---

## Constructor

```java
public CategoríaProfesional(String nombreCategoría, double salarioBase)
```

Crea una nueva instancia de `CategoríaProfesional` con los valores proporcionados.

**Parámetros:**
- `nombreCategoría` – Nombre de la categoría profesional.
- `salarioBase` – Salario base correspondiente a la categoría.

---

## Métodos

### `getNombreCategoría()`
```

```
classDiagram
class CategoríaProfesional {
    -String nombreCategoría
    -double salarioBase
    +CategoríaProfesional(String nombreCategoría, double salarioBase)
    +getNombreCategoría() String
    +setNombreCategoría(String nombreCategoría) void
    +getSalarioBase() double
    +setSalarioBase(double salarioBase) void
}

class Complemento {
    -String nombreComplemento
    -double importe
    +Complemento(String nombreComplemento, double importe)
    +getNombreComplemento() String
    +setNombreComplemento(String nombreComplemento) void
    +getImporte() double
    +setImporte(double importe) void
}

class Empleado {
    -String dni
    -String nombre
    -CategoríaProfesional categoría
    -ArrayList<Complemento> complementos
    +Empleado(String dni, String nombre, CategoríaProfesional categoría)
    +getDni() String
    +setDni(String dni) void
    +getNombre() String
    +setNombre(String nombre) void
    +getCategoría() CategoríaProfesional
    +setCategoría(CategoríaProfesional categoría) void
    +getComplementos() ArrayList<Complemento>
    +setComplementos(ArrayList<Complemento> complementos) void
}
```

Diagrama uml de clases del programa de nóminas:



5.2.-Base de datos para la gestión empresarial.

```
-- Datos de referencia
INSERT INTO estaciones (nombre, rio, cota_max, capacidad_max) VALUES
('Embalse de Benagéber', 'Turia', 113.500, 228.000),
('Embalse de Loriguilla', 'Turia', 110.000, 73.000);

-- Trigger (tiempo real)
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_alerta
AFTER INSERT ON mediciones FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO alertas (id_medicion, fecha_alerta, nivel_alerta, gradiente_cota, gradiente_vol, descripcion)
    SELECT
        NEW.id, NEW.fecha,
        CASE
            WHEN NEW.cota_embalse >= 113.0 THEN 'EMERGENCIA'
            WHEN NEW.cota_embalse >= 112.8 OR NEW.cota_embalse - cota_embalse > 0.050 THEN 'ALERTA'
            WHEN NEW.cota_embalse >= 112.4 OR NEW.cota_embalse - cota_embalse > 0.020 THEN 'PREALERTA'
            ELSE 'NORMAL'
        END,
        NEW.cota_embalse - cota_embalse,
        NEW.volumen_embalse - volumen_embalse,
        CONCAT('Cota: ', NEW.cota_embalse, ' m | Δ: ',
            ROUND(NEW.cota_embalse - cota_embalse, 4), ' m')
    FROM mediciones
    WHERE id_estacion = NEW.id_estacion
        AND fecha < NEW.fecha
        AND cota_embalse IS NOT NULL
    ORDER BY fecha DESC LIMIT 1;
END //
DELIMITER ;

-- Muestra representativa (el trigger se dispara en cada INSERT):
INSERT INTO mediciones (id_estacion, fecha, cota_embalse, volumen_embalse) VALUES
(1, '2026-05-31 00:00', 112.189003, 212.438995), (1, '2026-05-31 01:00', 112.196999, 212.520004),
(1, '2026-05-31 02:00', 112.209000, 212.600998), (1, '2026-05-31 03:00', 112.221001, 212.682007),
```

5.3.-Casos de uso.

En el contexto de una empresa que desarrolla software para la gestión comunitaria de parte de los propios vecinos, este SQL es un sistema inteligente que **ofrece seguridad para nuestros clientes**, por si llegase a ocurrir una alerta medioambiental relacionada a catástrofes de lluvias y riadas.

Este SQL está diseñado de manera que cuando el embalse empieza a subir rápidamente tras lluvias intensas, las filas de alertas **pasan de NORMAL a PREALERTA y luego a ALERTA de forma automática**. Se puede consultar en cualquier momento el histórico de alertas y ver exactamente cuándo empezó la onda de riada y con qué velocidad subió.

Además, cada 5 minutos el sensor toma una lectura y la inserta en mediciones. El trigger se dispara automáticamente, calcula el gradiente respecto a la medición anterior y determina el nivel de alerta sin que ningún operador tenga que hacer nada. De esta manera eliminamos la supervisión manual, y el sistema detecta solo si el embalse está subiendo de forma peligrosa.

Para concluir, este SQL es una herramienta muy potente que nuestros clientes que estén ubicados en zonas propensas a riadas y catástrofes medioambientales pueden usar, y estar al tanto de cualquier alerta.

5.4.-Software propio para la gestión de la empresa.

Creación de la imagen del Sistema operativo

Sistema operativo: Linux Mint XFCE y especificaciones

Lo hemos escogido debido a que es un sistema muy ligero, que es semejante a Windows por lo que nos viene bien a los actuales miembros de la empresa, porque todos venimos de Windows 10/11.

Además, la versión XFCE es la más ligera de las 3 versiones oficiales de Linux Mint (Cinnamon, MATE y XFCE).

Para todas las versiones se recomienda como mínimo:

Memoria RAM: 2 GB (4GB recomendado).

Almacenamiento: 20 GB de espacio libre en disco.

Procesador: Procesador de 64 bits (las versiones modernas ya no soportan 32bits).

XFCE como entorno de escritorio consume entre 600MB-800MB de memoria RAM, una cifra muy baja en comparación con otros entornos.

| Entorno | Consumo RAM (Inicio) | Carga Gráfica/CPU |
|------------|----------------------|-------------------|
| GNOME | 1.4 GB+ | Alta |
| Cinnamon | 1.2 GB | Media-Alta |
| MATE | 900 MB | Baja |
| KDE Plasma | 700 MB - 900 MB | Media |
| XFCE | 600 MB - 800 MB | Muy Baja |

Proyecto inter-modular.

Si bien nuestros equipos tiran de sobra XFCE, queremos estabilidad máxima y aprovechar cada recurso a nuestro favor.

XFCE con una buena configuración puede verse muy bien, y sin envidiar nada a los entornos más pesados.

La configuración que hemos aplicado para la imagen (el equipo real utilizará todos los recursos pero como estamos en un entorno de prueba con VirtualBox hemos reducido los mismos) es:

- ⊕ RAM: 6144MB
- ⊕ Almacenamiento: 25GB
- ⊕ Procesadores: 3
- ⊕ Disco: SATA
- ⊕ Red: NAT (cuando implementemos la red en su totalidad, todos los equipos estarán dentro de la misma red, con un ordenador administrador)
Debido a posibles conflictos con la versión de VirtualBox, las Guest Additions se pondrán después de la importación de la OVA, y no dentro de la misma.

Implementación a nivel de Software

- ⊕ Apache NetBeans: Entorno de desarrollo utilizado en clases para aprender Java. Debido a que lo hemos utilizado a lo largo del curso, también lo implementaremos aquí.
- ⊕ Visual Studio Code: Editor de Código que sirve tanto para programadores como para desarrolladores web, porque soporta Python, JS, C++, HTML, CSS y otros lenguajes.
- ⊕ GIMP: Editor de imágenes que nos resultará útil para el apartado de diseño de la página y aplicación.
- ⊕ Remmina: Estándar en Linux para conexión remota. Soporta diversos protocolos, como RDP (escritorio remoto de Windows), VNC, SSH y SPICE. Es fundamental para que Soporte se conecte a servidores o PCs de usuarios.
- ⊕ FileZilla: Para subir/bajar archivos por FTP/SFTP.
- ⊕ Htop: Para ver qué proceso está consumiendo la RAM o CPU (útil si laVM se cuelga).

6.- Departamento de contabilidad y finanzas.

6.1.- Informe de requerimientos.

Control de cambios y glosario financiero

Funciona como la sección de transparencia y estandarización del documento. Por un lado, el control de cambios registra de forma cronológica quién, cuándo y por qué modificó el informe de requerimientos, garantizando la trazabilidad de las decisiones entre los equipos de desarrollo y finanzas. Por otro lado, el glosario unifica criterios definiendo con precisión técnica conceptos clave del negocio (como cuota de participación, remesa SEPA o fondo de reserva), asegurando que tanto los programadores como los analistas financieros entiendan exactamente lo mismo al diseñar las fórmulas y bases de datos de la aplicación.

Historial de versiones: Registro de quién modifica el documento (Finanzas, Operaciones, Legal).

Glosario de términos: Definición de conceptos clave dentro de la plataforma (ej. Cota de participación, Derrama, Fondo de reserva obligatorio, Remesa SEPA).

Requerimientos funcionales (Procesos Financieros de la App)

Define el núcleo operativo de la plataforma, detallando con precisión matemática y lógica qué acciones económicas específicas deben poder realizar los usuarios y cómo debe procesarlas el sistema en el backend "el lado del servidor, oculta y lógica de la aplicación web". Abarca la automatización de la contabilidad diaria de las comunidades, incluyendo la configuración de presupuestos, el cálculo automático de cuotas según coeficientes de participación, la generación de remesas bancarias bajo normativas oficiales (como SEPA), la pasarela para el pago de recibos en línea y los mecanismos automatizados para el control y reclamación de deudas a propietarios morosos. En definitiva, describe paso a paso cómo el software transforma las transacciones financieras del mundo real en funciones digitales dentro de la aplicación.

Módulo de presupuestos y reparto de cuotas: El sistema debe permitir al presidente configurar el presupuesto anual estimado de la comunidad.

Cálculo automático de la cuota mensual de cada vecino en función de su coeficiente de participación (cota) o a partes iguales, según se configure.

Gestión de ingresos y recaudación (pasarela y banco): Generación de remesas bancarias bajo la normativa SEPA (formatos XML como ISO 20022) para cobrar los recibos automáticamente a las cuentas de los vecinos.

Integración con pasarelas de pago (Stripe, Bizum, Tarjeta) para que los vecinos paguen cuotas atrasadas directamente desde la app.

Automatización de la conciliación bancaria (cruzar el extracto del banco con los recibos pagados en la app).

Gestión de gastos y proveedores: Registro, clasificación (ej. limpieza, luz, ascensor) y archivo digital de facturas de proveedores de la comunidad.

Pasarela de aprobación de pagos: el administrador o presidente debe poder autorizar digitalmente el pago a un proveedor desde la aplicación.

Control de morosidad: Cálculo automático de intereses de demora si la comunidad lo tiene aprobado. Generación automatizada de cartas de requerimiento de pago para vecinos deudores y bloqueo de su derecho a voto en juntas virtuales (conforme a la ley).

Requerimientos de cumplimiento legal y fiscal.

Recoge las obligaciones normativas e impositivas de obligado cumplimiento que la plataforma debe ejecutar de manera automatizada para garantizar la legalidad de las operaciones de las comunidades. Abarca desde la retención de impuestos en facturas y la consolidación de datos para la presentación de declaraciones fiscales obligatorias ante Hacienda (como el modelo de operaciones con terceros), hasta la aplicación de normativas civiles específicas (como la Ley de Propiedad Horizontal en España y la normativa propia de Hacienda estatal y autonómica), automatizando el cálculo del fondo de reserva obligatorio o el protocolo legal para la reclamación a propietarios morosos. Su objetivo es blindar jurídicamente tanto a los vecinos como a la propia empresa tecnológica frente a posibles sanciones administrativas o fiscales.

Fondo de Reserva Obligatorio: El sistema debe bloquear y separar de forma automática el porcentaje legal obligatorio del presupuesto anual (en España, actualmente el 10%) destinado al fondo de reserva, impidiendo que se use para gastos corrientes ordinarios.

Obligaciones Fiscales de la Comunidad:

- ⊕ La plataforma debe consolidar de forma automática la información para generar el Modelo 347 (declaración anual de operaciones con terceros que superen los 3.005,06 € con fontaneros, constructoras, etc.).
- ⊕ Retenciones de IRPF en facturas de profesionales (si la comunidad tiene conserje o contrata autónomos).

Requerimientos No Funcionales (Seguridad, Roles y Auditoría)

Garantizan la integridad del dinero y la privacidad de los datos financieros: Matriz de Roles y Permisos Financieros:

- ⊕ Vecino/Propietario: Solo lectura de sus propios recibos, estado de cuentas global y presupuestos aprobados. No puede ver datos bancarios de otros vecinos.
- ⊕ Presidente/Administrador: Permisos de edición, emisión de remesas, registro de gastos y visualización de morosos.

Trazabilidad de Auditoría (Audit Log): El sistema debe registrar de forma inalterable qué usuario, a qué hora y desde qué IP creó, modificó o eliminó un asiento contable, un pago o un recibo. Esto es vital para evitar fraudes internos en las comunidades.

Seguridad y RGPD: Cifrado de números de cuenta (IBAN) en la base de datos y cumplimiento estricto de la protección de datos al exhibir listas de morosos (solo accesible en áreas privadas autorizadas).



Requerimientos de Integración Técnica (API)

Conexión Bancaria (Open Banking / PSD2): Requerimiento para que la aplicación se conecte de forma segura a las cuentas bancarias de las comunidades para leer los movimientos en tiempo real sin intervención manual.

Exportación de Datos: Capacidad de exportar toda la contabilidad del edificio a formatos estándar (Excel, PDF, CSV) por si la comunidad decide cambiar de plataforma o requiere una auditoría externa.

6.2.- Modelos de presupuesto.

C/ La vega, 27
46940 Manises

PRESUPUESTO

Fecha: 20/05/2026
A la atención de: Jesús.
Nº de presupuesto: 2026-PRES-120

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COSTE ESTIMADO |
|-------------------------|---|----------------|
| Desarrollo técnico App | Programación de las funciones (reservas, incidencias, notificaciones push). | 1.500 € |
| Panel de administración | Web para que el administrador o presidente gestione los contenidos. | 500 € |
| Gestión de lanzamiento | Publicación en las tiendas oficiales (Google Play y App Store). | 200 € |
| Mantenimiento anual | Servidor, soporte técnico y actualizaciones de seguridad. | 720 € |

CONDICIONES DE PAGO:
Opción estándar: 50% al inicio del proyecto (como anticipo) y 50% a la entrega final y conformidad del cliente.
Opción por hitos (para proyectos más grandes): 40% al inicio, 30% tras la aprobación del diseño y prototipo, y 30% a la entrega final de la app.
*Pago mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de 7 días tras la emisión de la factura.

OTROS DETALLES:
Garantía y soporte: Incluye 30 días de soporte técnico gratuito tras el lanzamiento para la corrección de posibles errores (bugs).
Mantenimiento (opcional): A partir del segundo mes, se ofrece un servicio de mantenimiento opcional por [Precio]€/mes para actualizaciones y mejoras.
Propiedad intelectual: Una vez completado el pago total, el cliente será el propietario absoluto del código fuente y los derechos de la aplicación.
Validez: "Este presupuesto tiene una validez de 15 días naturales a partir de la fecha de emisión."

Firma y fecha -aceptación del presupuesto-:



6.3.- Gastos fijos y ocasionales.

GASTOS FIJOS MENSUALES Y ANUALES

Los gastos fijos representan el coste mínimo de mantener la persiana subida y la empresa operativa mes a mes, independientemente del volumen de comunidades de vecinos que se logren captar.

Salarios y costes laborales (El mayor peso financiero)

El equipo de seis personas (por ejemplo: tres programadores, un diseñador, un comercial/gestor de cuentas y un administrador) supone el gasto más elevado. Para ofrecer salarios competitivos en el sector tecnológico, la media neta por empleado puede rondar los 1.600 € a 2.300 € mensuales. Sin embargo, para la empresa, el coste real incluye la Seguridad Social a cargo de la empresa (aproximadamente un 30-33% adicional sobre el salario bruto). Esto significa que la masa salarial total (nóminas + seguros sociales) se sitúa en una estimación de entre 15.000 € y 20.000 € al mes para el conjunto de los seis trabajadores.

Suministros y conectividad del espacio de trabajo

Para albergar a seis profesionales se requiere una oficina física o, en su defecto, cubrir los costes de infraestructura digital si operan en remoto. En un entorno de oficina tradicional, los gastos de luz pueden oscilar entre los 100 € y 250 € al mes, dependiendo de la época del año y el uso de climatización. Por su parte, la conectividad a internet de alta velocidad (fibra óptica simétrica empresarial) junto con las líneas de teléfono móvil y fijo para el equipo comercial y de soporte suma aproximadamente entre 120 € y 200 € mensuales. Si a esto se le añade el alquiler de un local u oficina mediana, habría que sumar un fijo de entre 600 € y 1.200 € al mes según la localidad.

Herramientas digitales, servidores y servicios externos

Al gestionar múltiples aplicaciones de comunidades de vecinos, la infraestructura en la nube debe ser robusta para soportar las consultas simultáneas de cientos de usuarios. Los servidores corporativos y bases de datos (como AWS o Google Cloud) para este volumen de operación estiman un coste de 150 € a 400 € al mes. Adicionalmente, las licencias de software profesional (entornos de desarrollo, herramientas de diseño como Figma, gestores de tareas como Jira y correo corporativo) suponen unos 150 € mensuales. Por último, la gestión de la contabilidad y las nóminas mediante una gestoría externa para seis empleados tiene un coste fijo de unos 150 € a 250 € al mes, a lo que se suma el mantenimiento de las cuentas de desarrollador de Apple y Google, que supone unos 110 € anuales.

GASTOS OCASIONALES Y VARIABLES

Estos costes no se presentan de forma regular todos los meses, sino que se activan por hitos del negocio, necesidades de crecimiento, renovaciones de equipos o imprevistos técnicos.

Equipamiento tecnológico y renovaciones (Hardware)

Los desarrolladores y diseñadores requieren ordenadores de alta gama para trabajar de forma fluida. Aunque no es un gasto mensual, cada vez que se incorpora un trabajador o se deteriora un equipo, la empresa debe afrontar la compra de ordenadores, monitores y periféricos. La estimación es de unos 1.200 € a 2.000 € por puesto de trabajo, un gasto ocasional que suele amortizarse cada 3 o 4 años.

Licencias especiales, marketing y captación de clientes

Cuando la empresa decide lanzar una campaña agresiva para captar nuevas comunidades de vecinos (por ejemplo, antes de las épocas de juntas generales de propietarios), se activan gastos ocasionales en publicidad digital (Google Ads, LinkedIn) o folletos físicos para administradores de fincas, lo que puede suponer entre 300 € y 1.000 € por campaña. Asimismo, si una comunidad solicita una funcionalidad muy específica y compleja que el equipo interno no puede asumir por falta de tiempo, se puede requerir la subcontratación temporal de un especialista autónomo (freelance), cuyo coste variará según el encargo.

Auditorías legales, seguridad y seguros

El manejo de datos vecinales (nombres, números de cuenta, accesos a edificios) por parte de seis empleados exige un control estricto de la normativa de Protección de Datos (RGPD). La contratación de una consultora para realizar auditorías de seguridad anuales o adaptar los textos legales del software puede costar entre 300 € y 600 € por intervención. Además, es imprescindible contar con un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional adaptado a empresas tecnológicas para cubrir posibles brechas de seguridad o caídas del servicio que causen perjuicios a los clientes, con una prima anual de entre 300 € y 700 €.

7.- Conclusiones.

Este proyecto intermodular representa un hito clave en nuestra formación como **Técnicos Superiores en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)**, consolidando las competencias técnicas y metodológicas adquiridas a lo largo del ciclo. El resultado final refleja no solo un despliegue de software funcional y escalable, sino también una profunda satisfacción colectiva por haber alcanzado los objetivos de calidad y arquitectura de software inicialmente proyectados. Este proceso ha reafirmado nuestro compromiso con la mejora continua y el aprendizaje constante, asumiendo los retos tecnológicos futuros con una actitud proactiva de cara a nuestra inserción en el sector IT.

Cabe destacar que el tramo final del desarrollo presentó una notable complejidad operativa debido a factores exógenos, principalmente la huelga docente sufrida el último mes y las dificultades logísticas derivadas de la disparidad horaria de los integrantes del grupo. Esta coyuntura transformó la fase final en una auténtica odisea organizativa; sin embargo, lejos de suponer un bloqueo, estimuló la resiliencia del equipo, obligándonos a optimizar metodologías ágiles y flujos de trabajo asíncronos. Gracias a esta capacidad de adaptación y al rigor profesional mantenido ante la adversidad, logramos sortear los obstáculos y materializar con éxito un proyecto final sólido, robusto y alineado con los conocimientos adquiridos en las clases.

Asimismo, aprovechamos esta conclusión para proyectar el potencial de nuestro modelo de negocio, el cual se posiciona como una propuesta de valor disruptiva, altamente viable y con una proyección de futuro excepcional dentro del mercado tecnológico. La arquitectura modular de nuestra aplicación y su enfoque especializado en la gestión comunitaria resuelven una necesidad real y cotidiana que tienen las comunidades de fincas, garantizando una escalabilidad inmediata y un retorno de inversión altamente atractivo. Apostamos firmemente por el rigor técnico y la excelencia de nuestro trabajo, cualidades que convierten a esta empresa en un referente de innovación práctica y eficiencia operativa. Con una visión claramente orientada a la expansión y plenamente conscientes de la viabilidad comercial del producto.



Proyecto inter-modular.

8.- Anexos.

Se han ido poniendo en la memoria.